



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre de 2022

Esquema de Aplicación del teorema de Pumping para lenguajes Regulares

Pumping Theorem: Sea L un lenguaje regular, entonces existe una constante $k > 0$ dependiente del lenguaje, tal que para toda cadena $w \in L$ con $|w| \geq k$, w se puede descomponer en tres subcadenas x, y, z de la forma $w = xyz$, tal que: $y \neq \lambda$, $|xy| \leq k$ y $xy^n z \in L$ para todo $n \geq 0$.

La propiedad de los lenguajes regulares enunciada en el teorema “pumping” es una condición necesaria pero no suficiente para determinar que un lenguaje es del tipo mencionado, esto es: todo lenguaje regular debe verificar lo enunciado en el teorema, pero **el hecho de que un lenguaje verifique el teorema no garantiza que el lenguaje sea regular**. Es por este motivo que las condiciones mostradas en el enunciado del teorema no se utilizan para demostrar que un lenguaje es regular sino para demostrar que no lo es. Podemos garantizar que si un lenguaje **no verifica el teorema de pumping**, el lenguaje **no puede ser regular**.

Consideremos por ejemplo el lenguaje $L = \{pp \mid p \in \{a, b\}^*\}$ (ejercicio 3. i del práctico 1). Las cadenas de este lenguaje tienen la forma pp , esto es dos cadenas iguales concatenadas donde la cadena p duplicada puede ser cualquier cadena formada por símbolos “ a ” y “ b ”. Por ejemplo las siguientes cadenas pertenecen a L : aa , $abab$, $bbbb$, $bbabba$, $aabaab$, $abaaba$.

Analizando el lenguaje se puede tener la intuición de que el mismo no es regular. En el caso de L , nos damos cuenta que la capacidad de un autómata finito no alcanza para poder chequear que las dos apariciones de la cadena p sea la misma (no es posible “memorizar” la primera aparición de p con una cantidad finita de estados, dado que la cadena $p \in \{a, b\}^*$ puede tener cualquier longitud).

Sabiendo que L no es regular el camino que resta seguir es **demostrar formalmente que el lenguaje no es regular**. Para ello realizaremos una **demostración por el absurdo** utilizando el teorema de pumping. En general una demostración de este tipo consta de los siguientes pasos:

1. Como se trata de una demostración por el absurdo, primero se debe realizar la suposición que luego generará el absurdo (o contradicción). En este caso **supondremos que el lenguaje dado es efectivamente regular** y por lo tanto respeta el teorema de pumping (luego demostraremos que no respeta el teorema de pumping y así llegar a un absurdo).
2. Luego de la suposición, de ser necesario, se pueden utilizar las propiedades de clausura de los lenguajes regulares para **simplificar el lenguaje** y obtener así un lenguaje mas tratable en el contexto del teorema. En general intersectaremos el lenguaje dado con otro lenguaje regular para **obtener un subconjunto mas sencillo que no sea regular**.

Lo que se busca en general es que el lenguaje obtenido tenga la menor cantidad de tipos de símbolos posibles y las apariciones de los símbolos en las cadenas estén ordenadas y no mezcladas.

3. **Fijar una cadena** w del lenguaje tal que $w \geq k$, sobre la cual se analizará si se verifica el teorema.
4. Encontrar **TODAS** las maneras de particionar la cadena elegida en el paso anterior en 3 subcadenas que respeten el resto de las hipótesis del teorema: $w = xyz$, $y \neq \lambda$ y $|xy| \leq k$.
5. Para cada una de las particiones encontradas en el inciso anterior, encontrar **al menos un valor** para la variable n que logre que la cadena $xy^n z$ **no pertenezca al lenguaje**, justificando porque.
6. Extraer la **conclusión** pertinente: Por los pasos anteriores demostramos que no existe forma de particionar $w = xyz$ respetando las hipótesis del teorema de manera que $xy^n z$ pertenezca al lenguaje para todo $n \geq 0$. Luego el lenguaje no respeta el teorema de pumping y llegamos a un absurdo que provino de suponer que el lenguaje era regular.

En caso de haber hecho uso del paso 2) es importante indicar por qué el lenguaje que se supuso regular no lo es y hacer **hincapié en el absurdo** que se produce con respecto a dicha suposición.

Siguiendo los pasos anteriores demostremos que $L = \{pp \mid p \in \{a, b\}^*\}$ no es un lenguaje regular. Para ello primero (1.) supongamos que L es un lenguaje regular, luego L es cerrado bajo intersección. (2.) Por lo tanto:

$$L' = L \cap L(a^*ba^*b) = \{a^nba^n \mid n \geq 0\}$$

L' debe ser regular y cumplir con el teorema de Pumping. Lo que haremos a continuación es demostrar que L' no cumple con el teorema de Pumping para llegar a un absurdo.

(3.) Sea $w = a^kba^kb$ una cadena en L' , con $|w| = 2k + 2$. Claramente $|w| \geq k$.

(4.) Veamos todas las posibles formas de descomponer w en x, y, z de forma de respetar las hipótesis del teorema: $w = xyz$, $y \neq \lambda$ y $0 < |xy| \leq k$

Caso 1: Las subcadena y tiene símbolos “ a ” del primer grupo

$$\begin{array}{c|c|c} \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{z} \\ \hline a^p & a^q & a^rba^nb \end{array}$$

donde se cumple: $p + q + r = k$,

$q > 0$ (por $y \neq \lambda$),

$p + q \leq k$ (por $|xy| \leq k$).

(5.) Tomemos un $n \geq 0$ cualquiera, por ejemplo $n = 2$, y veamos que ocurre con $xy^n z$. Esto es:

$$\begin{aligned} xy^2z &= a^p a^{2q} a^r b a^k b \\ &= a^p a^q a^q a^r b a^k b \\ &= a^q a^p a^q a^r b a^k b \\ &= a^q a^k b a^k b \\ &= a^{k+q} b a^k b \end{aligned}$$

Obtenemos entonces que $xy^2z = a^{k+q}ba^kb \notin L'$ ya que $k+q \neq k$ (pues $q > 0$). Informalmente, tenemos que la cadena obtenida luego de “bombear” la subcadena y tiene mayor cantidad de símbolos a a la izquierda que a la derecha de la b central. Esto hace que no respete la forma de las cadenas de L' , por lo tanto $xy^2z \notin L'$.

Las restantes maneras de partir w con $y \neq \lambda$ no cumplen la restricción del teorema $|xy| \leq k$. Veamos por que:

Caso	x	y	z	no cumple $ xy \leq k$
y contiene la b central	a^{p1}	$a^{p2}ba^{q1}$	$a^{q2}b$	$p1 + p2 = k \implies xy = k + 1 + q1 > k$
y contiene a 's del último grupo	a^kba^{p1}	a^{p2}	$a^{p3}b$	$ x = k + 1 + p1 > k \implies xy > k$
y contiene la b final	a^kba^{p1}	$a^{p2}b$	λ	$ x = k + 1 + p1 > k \implies xy > k$

(6.) Luego, para todas las formas de descomponer a $w = xy^nz$, con $|xy| \leq k$ e $y \neq \lambda$, existe un n ($n = 2$) tal que $xy^nz \notin L'$. Por lo tanto, **L' no verifica el teorema de Pumping**, condición suficiente para asegurar que L' no es un Lenguaje Regular.

Entonces $L' = L \cap L(a^*ba^*b)$ **no** es regular. Dado que $L(a^*ba^*b)$ es regular, y como los Lenguajes Regulares son cerrados bajo intersección, llegamos a un absurdo que provino de suponer L era un Lenguaje Regular, por lo tanto L no es Regular. C.Q.D.